

予習・前提知識プリント

F カウンタ回路

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

「理論から予想した値」と「実験で観測した値」を区別する。本プリントの例題は計算練習であり、実験結果を示すものではない。

1 カウンタと数の表現

4 ビットの 2 進数は 0～15 を表す。BCD は 0000～1001 を十進一桁に対応させ、1010 以降を使わない。7 セグメントデコーダは BCD を数字に対応した点灯パターンに変換する。

$$1\text{ Hz} \xrightarrow{\div 10} 0.1\text{ Hz} \xrightarrow{\div 6} \frac{1}{60}\text{ Hz}.$$

6 進と 10 進の組合せで 60 進となる。時は単なる 60 進ではなく 24 でリセットする。

2 IC の接続で確認すること

- 7490：2 分周出力 Q_A を次の分周段の入力に接続すると 10 進となる。
- 7492：全段の組合せは 12 分周。6 進に使うときは 6 分周部分へのクロック入力を選ぶ。
- リセットの組合せ条件、計数エッジ、電源端子、使わない入力の扱いを資料の端子図で確認する。
- 24 検出は時十の位の 2 と時一の位の 4 を検出する。単に各桁を独立の 10 進にただけでは 24 時間時計にならない。

3 555 の設計例

$$R_B = \frac{1/(0.693fC) - R_A}{2}.$$

例として $f = 1\text{ Hz}$, $C = 2.2\text{ }\mu\text{F}$, $R_A = 3.3\text{ k}\Omega$ なら $R_B \simeq 326\text{ k}\Omega$ 。これは設計練習であり、実験指定の素子値とは区別する。可変抵抗の最大値、固定抵抗、容量公差を確認し、調整可能な範囲を見積もる。

4 タイミングと不具合の考え方

非同期カウンタでは出力が同時に変化しない。途中の瞬間的な状態を組合せ論理で検出すると短いパルスを生じる場合がある。表示が期待どおりでも、桁上げのエッジとリセット波形をオシロスコープで確認する。配線は電源を切って行い、段ごとに確認してから接続する。

5 確認問題

1. 1 Hz 入力を 10 分周し、さらに 6 分周した信号の周期を求める。

2. 23:59:59 の次の一秒で、どの段に桁上げとリセットが必要か。

3. 7492 のすべての分周部分を接続した場合、分周比はいくらか。

4. 555 の C が理論値より 10%大きいと、他の条件が同じ場合の周波数は何倍か。

解答の目安

(1) 60 秒。(2) 秒と分の両桁が循環し、時が 24 を検出して 00 へ戻る。(3) 12 分周。(4) $1/1.1 \simeq 0.909$ 倍。

配線の予習欄

資料の回路で、6 進段の入力・出力、手動リセット、24 検出の信号を色分けする。

準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
- 確認問題の解答と、解けなかった点への具体的な質問。

徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ F, IE3_expF_A4.pdf。